

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

IUS- FST-L3 ADMINISTRATION SYSTEMES

TD 8

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

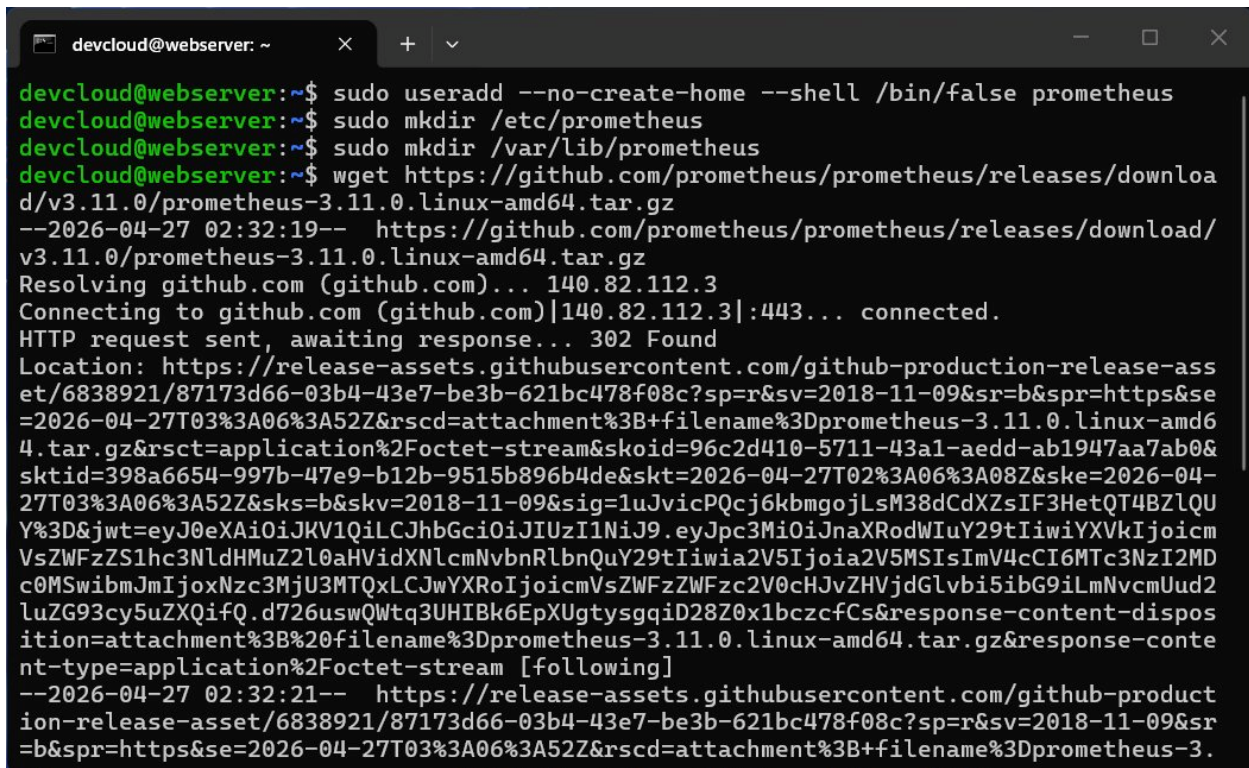
Date :26 AVRIL 2026

Introduction

Ce TD a pour objectif de mettre en place une solution complète de supervision d'un serveur Ubuntu pour la startup DevCloud. Nous déployons une stack de monitoring moderne composée de Prometheus pour la collecte des métriques, Node Exporter pour exposer les données système, et Grafana pour la visualisation. Ce rapport présente chaque étape de l'installation, les résultats obtenus, ainsi que les réponses aux questions théoriques du TD.

1. Installation et configuration de Prometheus

1.1 Création de l'utilisateur et téléchargement



```
devcloud@webserver: ~  
devcloud@webserver:~$ sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus  
devcloud@webserver:~$ sudo mkdir /etc/prometheus  
devcloud@webserver:~$ sudo mkdir /var/lib/prometheus  
devcloud@webserver:~$ wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v3.11.0/prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz  
--2026-04-27 02:32:19-- https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v3.11.0/prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz  
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.3  
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.3|:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found  
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/6838921/87173d66-03b4-43e7-be3b-621bc478f08c?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-27T03%3A06%3A52Z&rs=attachment%3B+filename%3Dprometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-27T02%3A06%3A08Z&ske=2026-04-27T03%3A06%3A52Z&skv=b&skv=2018-11-09&sig=1uJvicPQcj6kbmgojLsM38dCdXZsIF3HetQT4BZLQUY%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXNjbG9jaicmVsZWZzS1hc3NldHMuz2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NzI2MDc0MSwibmJmIjoxNzc3MjU3MTQxLCJwYXRoIjoicmVsZWZzZWZzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcuUud2luZG93cy5uZXQifQ.d726uswQWtq3UHIbK6EpXUgtysgqiD28Z0x1bczcfCs&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]  
--2026-04-27 02:32:21-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/6838921/87173d66-03b4-43e7-be3b-621bc478f08c?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-27T03%3A06%3A52Z&rs=attachment%3B+filename%3Dprometheus-3.
```

Création utilisateur, dossiers et téléchargement de Prometheus

1.2 Extraction et copie des binaires

```
devcloud@webserver: ~/pron x + v - □ x
devcloud@webserver:~$ tar -xvzf prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz
prometheus-3.11.0.linux-amd64/
prometheus-3.11.0.linux-amd64/prometheus
prometheus-3.11.0.linux-amd64/LICENSE
prometheus-3.11.0.linux-amd64/prometheus.yml
prometheus-3.11.0.linux-amd64/NOTICE
prometheus-3.11.0.linux-amd64/promtool
devcloud@webserver:~$ cd prometheus-3.11.0.linux-amd64
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo cp prometheus /usr/local/bin/
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo cp promtool /usr/local/bin/
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo cp prometheus.yml /etc/prometheus/
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ |
```

Extraction de l'archive et copie des binaires

1.3 Configuration de prometheus.yml

```
devcloud@webserver: ~/pron x + v - □ x
GNU nano 7.2 /etc/prometheus/prometheus.yml
# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'
rule_files:
  # - "first_rules.yml"
  # - "second_rules.yml"

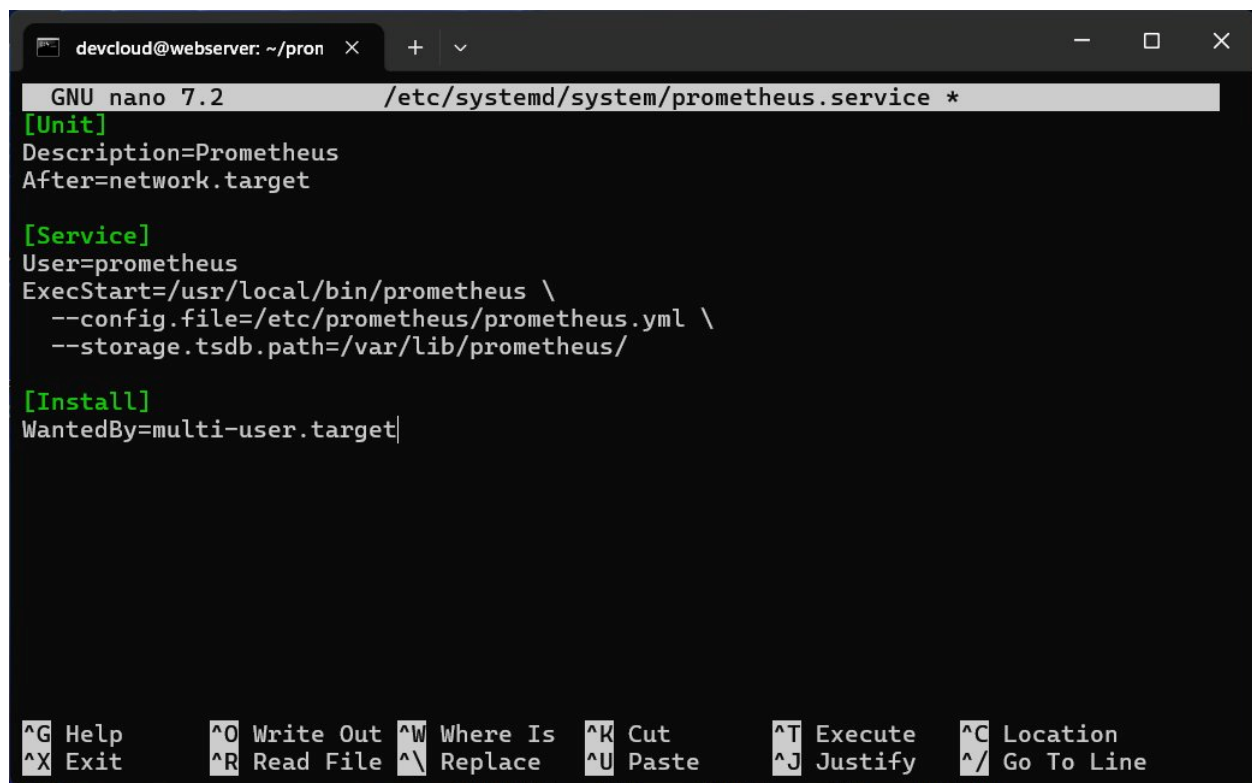
# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label 'job=<job_name>' to any timeseries scraped from this config.
  - job_name: "prometheus"

    # metrics_path defaults to '/metrics'
    # scheme defaults to 'http'.

static_configs:
  - targets: ["localhost:9090"]
    # The label name is added as a label 'label_name=<label_value>' to any time series that is scraped from this target.
    labels:
      app: "prometheus"
```

Fichier prometheus.yml avec la configuration initiale

1.4 Création du service systemd



The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, a window title bar indicates the user is 'devcloud@webserver' in the directory '~/pron'. Below this, the nano editor's title bar shows 'GNU nano 7.2' and the file path '/etc/systemd/system/prometheus.service *'. The main content area displays the configuration for the Prometheus service, organized into sections: [Unit], [Service], and [Install]. The [Unit] section contains 'Description=Prometheus' and 'After=network.target'. The [Service] section contains 'User=prometheus', 'ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \' followed by two indented lines: '--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \' and '--storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus/'. The [Install] section contains 'WantedBy=multi-user.target|'. At the bottom of the terminal, a status bar lists various nano editor shortcuts: ^G Help, ^X Exit, ^O Write Out, ^R Read File, ^W Where Is, ^\ Replace, ^K Cut, ^U Paste, ^T Execute, ^J Justify, ^C Location, and ^_ Go To Line.

```
devcloud@webserver: ~/pron x + v
GNU nano 7.2 /etc/systemd/system/prometheus.service *
[Unit]
Description=Prometheus
After=network.target

[Service]
User=prometheus
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus/

[Install]
WantedBy=multi-user.target|

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Fichier prometheus.service configuré avec systemd

1.5 Permissions et démarrage du service

```
devcloud@webserver: ~/pron x + v
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo chmod -R 775 /var/lib/prometheus
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl daemon-reload
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl start prometheus
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl enable prometheus
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus.service → /etc/systemd/system/prometheus.service.
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ |
```

Attribution des permissions et démarrage de Prometheus

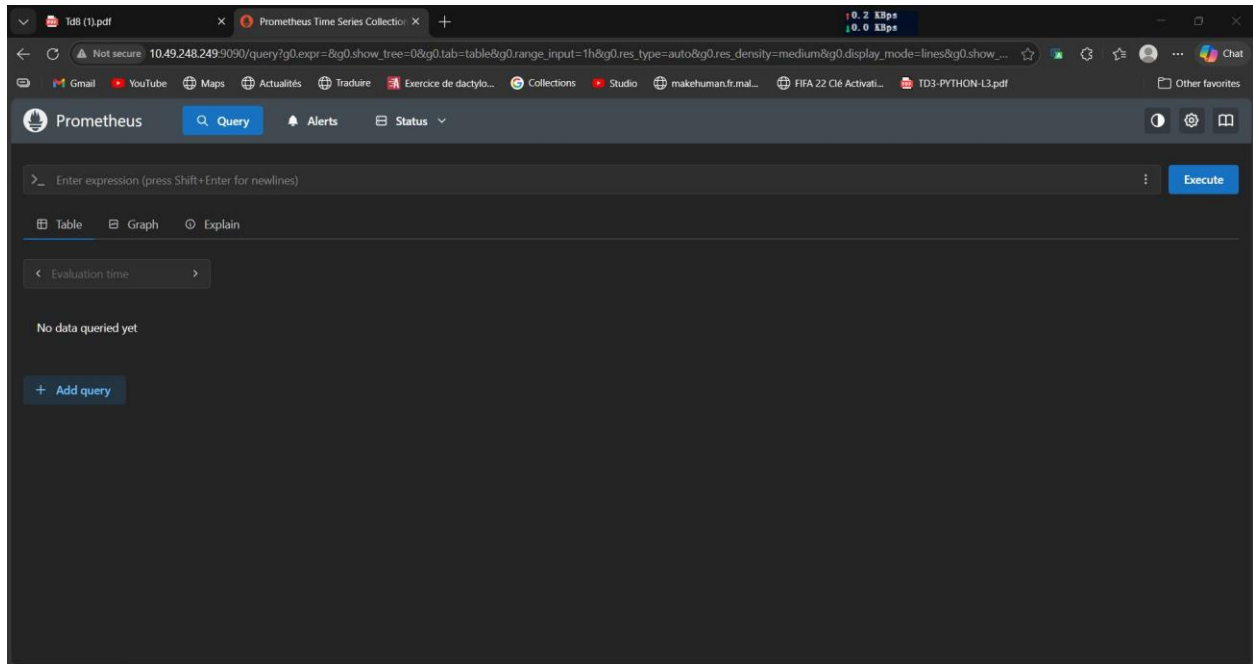
1.6 Vérification du service Prometheus

```
devcloud@webserver: ~/pron x + v
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl enable prometheus
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus.service → /etc/systemd/system/prometheus.service.
devcloud@webserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl status prometheus
● prometheus.service - Prometheus
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-27 02:41:45 UTC; 28s ago
     Main PID: 2058 (prometheus)
        Tasks: 8 (limit: 4578)
      Memory: 23.2M (peak: 32.1M)
         CPU: 1.073s
       CGroup: /system.slice/prometheus.service
               └─2058 /usr/local/bin/prometheus --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.p>

avril 27 02:41:46 webserver prometheus[2058]: time=2026-04-27T02:41:46.211Z level=INFO source=head.go:902 m>
avril 27 02:41:46 webserver prometheus[2058]: time=2026-04-27T02:41:46.212Z level=INFO source=tl<
avril 27 02:41:46 webserver prometheus[2058]: time=2026-04-27T02:41:46.213Z level=INFO source=tl<
avril 27 02:41:46 webserver prometheus[2058]: time=2026-04-27T02:41:46.227Z level=INFO source=main.go:1431 >
avril 27 02:41:46 webserver prometheus[2058]: time=2026-04-27T02:41:46.227Z level=INFO source=main.go:1434 >
avril 27 02:41:46 webserver prometheus[2058]: time=2026-04-27T02:41:46.227Z level=INFO source=main.go:1632 >
avril 27 02:41:46 webserver prometheus[2058]: time=2026-04-27T02:41:46.228Z level=INFO source=main.go:1048 >
avril 27 02:41:46 webserver prometheus[2058]: time=2026-04-27T02:41:46.229Z level=INFO source=main.go:1671 >
avril 27 02:41:46 webserver prometheus[2058]: time=2026-04-27T02:41:46.229Z level=INFO source=main.go:1395 >
avril 27 02:41:46 webserver prometheus[2058]: time=2026-04-27T02:41:46.229Z level=INFO source=manager.go:20>
lines 1-20/20 (END)
```

Service Prometheus actif et en cours d'exécution

1.7 Interface web de Prometheus



Interface web Prometheus accessible sur le port 9090

2. Installation de Node Exporter

2.1 Téléchargement de Node Exporter

```
devcloud@webserver: ~$ wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.10.2/node_exporter-1.10.2.linux-amd64.tar.gz
--2026-04-27 02:45:28-- https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.10.2/node_exporter-1.10.2.linux-amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/9524057/23923325-96f1-4212-8814-13e7435df395?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-27T03%3A33%3A15Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dnode_exporter-1.10.2.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-27T02%3A32%3A44Z&ske=2026-04-27T03%3A33%3A15Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=WsIWNVGyAONAbire2RM0AMbMLyApNQFy%2BUSMABE7vag%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXNjbG9jaicmVsZWZzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbWV4cCI6MTc3NzI1OTcyOSwibmJmIjozNzc3MjU3OTI1L0JwYXR0IjoicmVsZWZzZWZzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmlud2luZG93cy5uZXQifQ.nffjwSTILJRvBGWtvz4q9Gme3k3GW5gILp1MPpOW_uE&response-content-disposition=attachment%3B+filename%3Dnode_exporter-1.10.2.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-04-27 02:45:29-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/9524057/23923325-96f1-4212-8814-13e7435df395?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-27T03%3A33%3A15Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dnode_exporter-1.10.2.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4d
```

Téléchargement de Node Exporter depuis GitHub

2.2 Extraction et installation du binaire

```
devcloud@webserver: ~/node x + v
devcloud@webserver:~$ tar xvf node_exporter-1.10.2.linux-amd64.tar.gz
node_exporter-1.10.2.linux-amd64/
node_exporter-1.10.2.linux-amd64/node_exporter
node_exporter-1.10.2.linux-amd64/LICENSE
node_exporter-1.10.2.linux-amd64/NOTICE
devcloud@webserver:~$ cd node_exporter-1.10.2.linux-amd64
devcloud@webserver:~/node_exporter-1.10.2.linux-amd64$ sudo cp node_exporter /usr/local/bin/
devcloud@webserver:~/node_exporter-1.10.2.linux-amd64$ |
```

Extraction et copie du binaire node_exporter

2.3 Création du service systemd pour Node Exporter

```
devcloud@webserver: ~/node x + v
GNU nano 7.2 /etc/systemd/system/node_exporter.service *
[Unit]
Description=Node Exporter

[Service]
User=node_exporter
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter

[Install]
WantedBy=default.target

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```


Fichier node_exporter.service créé dans systemd

2.4 Démarrage et vérification de Node Exporter

```
devcloud@webserver: ~  
devcloud@webserver:~$ sudo systemctl daemon-reload  
devcloud@webserver:~$ sudo systemctl start node_exporter  
devcloud@webserver:~$ sudo systemctl enable node_exporter  
devcloud@webserver:~$ sudo systemctl status node_exporter  
● node_exporter.service - Node Exporter  
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; enabled; pr  
   Active: active (running) since Mon 2026-04-27 02:53:18 UTC; 12s ago  
   Main PID: 2324 (node_exporter)  
     Tasks: 4 (limit: 4578)  
    Memory: 2.7M (peak: 2.9M)  
       CPU: 30ms  
    CGroup: /system.slice/node_exporter.service  
            └─2324 /usr/local/bin/node_exporter  
  
avril 27 02:53:18 webserver node_exporter[2324]: time=2026-04-27T02:53:18.4>  
avril 27 02:53:18 webserver node_exporter[2324]: time=2026-04-27T02:53:18.4>  
avril 27 02:53:18 webserver node_exporter[2324]: time=2026-04-27T02:53:18.4>  
avril 27 02:53:18 webserver node_exporter[2324]: time=2026-04-27T02:53:18.4>  
avril 27 02:53:18 webserver node_exporter[2324]: time=2026-04-27T02:53:18.4>  
avril 27 02:53:18 webserver node_exporter[2324]: time=2026-04-27T02:53:18.4>  
avril 27 02:53:18 webserver node_exporter[2324]: time=2026-04-27T02:53:18.4>  
avril 27 02:53:18 webserver node_exporter[2324]: time=2026-04-27T02:53:18.4>  
avril 27 02:53:18 webserver node_exporter[2324]: time=2026-04-27T02:53:18.4>  
avril 27 02:53:18 webserver node_exporter[2324]: time=2026-04-27T02:53:18.4>  
lines 1-20/20 (END)
```

Node Exporter actif et en cours d'exécution

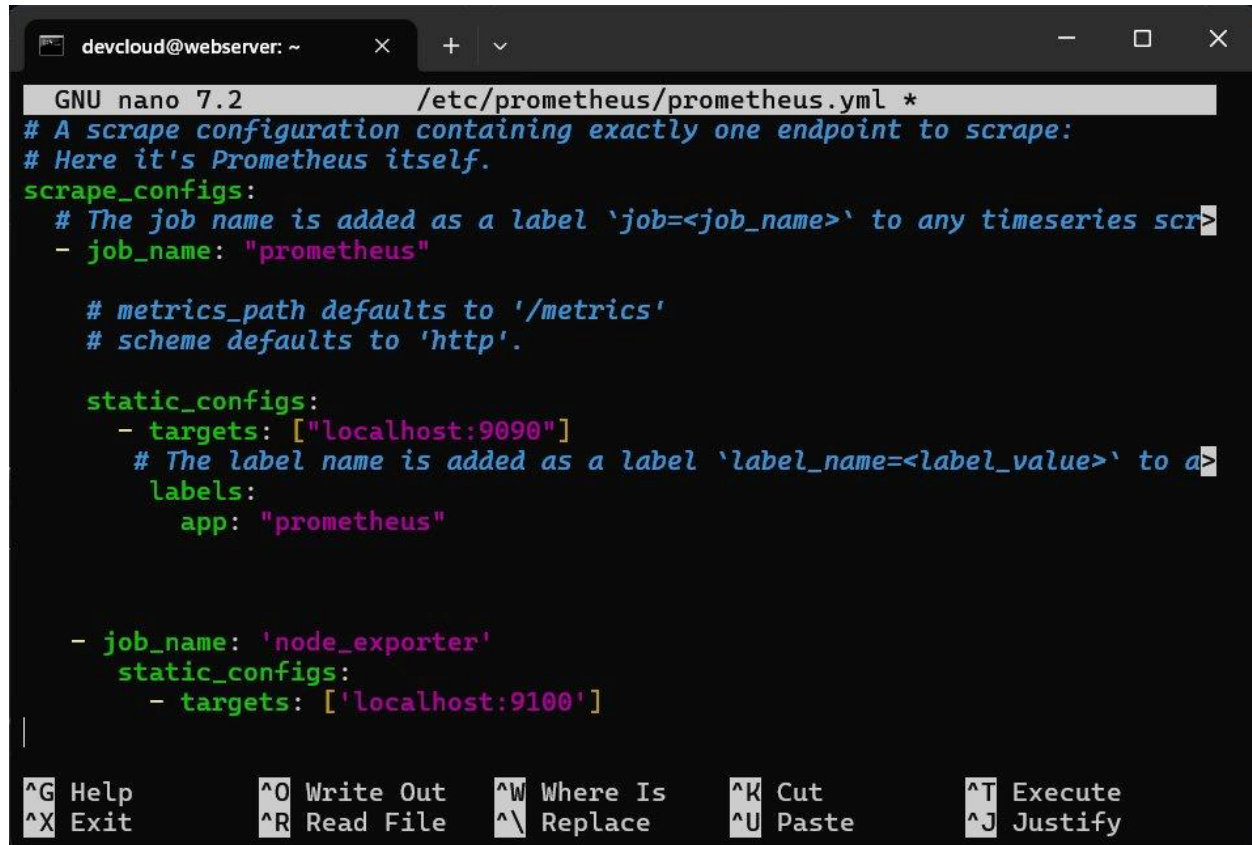
2.5 Vérification des métriques exposées

```
10.49.248.249:9090/metrics
# HELP go_gc_cleanup_executed_cleanup_total Approximate total count of cleanup functions (created by runtime.AddCleanup) executed by the runtime. Subtract /gc/cleanups/queued:cleanups to approximate cleanup queue length. Useful for detecting slow cleanups holding up the queue. Sourced from /gc/cleanups/executed:cleanups.
# TYPE go_gc_cleanup_executed_cleanup_total counter
go_gc_cleanup_executed_cleanup_total 0
# HELP go_gc_cleanup_queued_cleanup_total Approximate total count of cleanup functions (created by runtime.AddCleanup) queued by the runtime for execution. Subtract from /gc/cleanups/executed:cleanups to approximate cleanup queue length. Useful for detecting slow cleanups holding up the queue. Sourced from /gc/cleanups/queued:cleanups.
# TYPE go_gc_cleanup_queued_cleanup_total counter
go_gc_cleanup_queued_cleanup_total 0
# HELP go_gc_cycles_automatic_gc_cycles_total Count of completed GC cycles generated by the Go runtime. Sourced from /gc/cycles/automatic:gc-cycles.
# TYPE go_gc_cycles_automatic_gc_cycles_total counter
go_gc_cycles_automatic_gc_cycles_total 22
# HELP go_gc_cycles_forced_gc_cycles_total Count of completed GC cycles forced by the application. Sourced from /gc/cycles/forced:gc-cycles.
# TYPE go_gc_cycles_forced_gc_cycles_total counter
go_gc_cycles_forced_gc_cycles_total 0
# HELP go_gc_cycles_total_gc_cycles_total Count of all completed GC cycles. Sourced from /gc/cycles/total:gc-cycles.
# TYPE go_gc_cycles_total_gc_cycles_total counter
go_gc_cycles_total_gc_cycles_total 22
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the wall-time pause (stop-the-world) duration in garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 0.000133753
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 0.000610587
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 0.001180632
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0.001806949
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.006780832
go_gc_duration_seconds_sum 0.032840345
go_gc_duration_seconds_count 22
# HELP go_gc_finalizers_executed_finalizers_total Total count of finalizer functions (created by runtime.SetFinalizer) executed by the runtime. Subtract /gc/finalizers/queued:finalizers to approximate finalizer queue length. Useful for detecting finalizers overwhelming the queue, either by being too slow, or by there being too many of them. Sourced from /gc/finalizers/executed:finalizers.
# TYPE go_gc_finalizers_executed_finalizers_total counter
go_gc_finalizers_executed_finalizers_total 0
# HELP go_gc_finalizers_queued_finalizers_total Total count of finalizer functions (created by runtime.SetFinalizer) and queued by the runtime for execution. Subtract from /gc/finalizers/executed:finalizers to approximate finalizer queue length. Useful for detecting slow finalizers holding up the queue. Sourced from /gc/finalizers/queued:finalizers.
# TYPE go_gc_finalizers_queued_finalizers_total counter
go_gc_finalizers_queued_finalizers_total 0
# HELP go_gc_gogc_percent Heap size target percentage configured by the user, otherwise 100. This value is set by the GOGC environment variable, and the runtime/debug.SetGCPercent function. Sourced from /gc/gogc:percent.
# TYPE go_gc_gogc_percent gauge
go_gc_gogc_percent 75
# HELP go_gc_gomemlimit_bytes Go runtime memory limit configured by the user, otherwise math.MaxInt64. This value is set by the GOMEMLIMIT environment variable, and the runtime/debug.SetMemoryLimit function. Sourced from /gc/gomemlimit:bytes.
# TYPE go_gc_gomemlimit_bytes gauge
go_gc_gomemlimit_bytes 3.677762764e+09
# HELP go_gc_heap_allocs_by_size_bytes Distribution of heap allocations by approximate size. Bucket counts increase monotonically. Note that this does not include tiny objects as defined by /gc/heap/tiny/allocs:objects, only tiny blocks. Sourced from /gc/heap/allocs-by-size:bytes.
# TYPE go_gc_heap_allocs_by_size_bytes histogram
```

Métriques brutes visibles sur le port 9090/metrics

3. Ajout de Node Exporter à Prometheus

3.1 Modification de prometheus.yml



The screenshot shows a terminal window with the title bar 'devcloud@webserver: ~'. The terminal is running GNU nano 7.2 editing the file /etc/prometheus/prometheus.yml. The file content is as follows:

```
GNU nano 7.2 /etc/prometheus/prometheus.yml *
# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label 'job=<job_name>' to any timeseries scraped by this config.
  - job_name: "prometheus"

    # metrics_path defaults to '/metrics'
    # scheme defaults to 'http'.

    static_configs:
      - targets: ["localhost:9090"]
        # The label name is added as a label 'label_name=<label_value>' to a time series.
        labels:
          app: "prometheus"

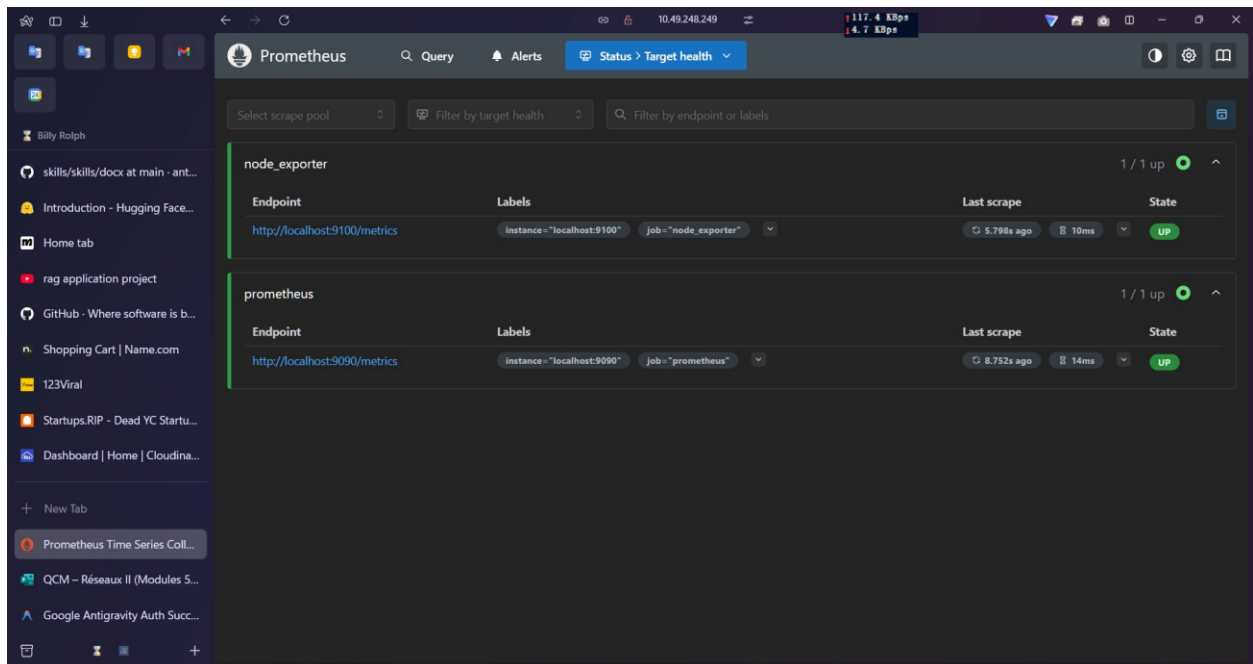
  - job_name: 'node_exporter'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9100']
```

The bottom of the terminal shows the nano editor's command shortcuts:

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute
^X Exit	^R Read File	^\\ Replace	^U Paste	^J Justify

Ajout du job node_exporter dans prometheus.yml

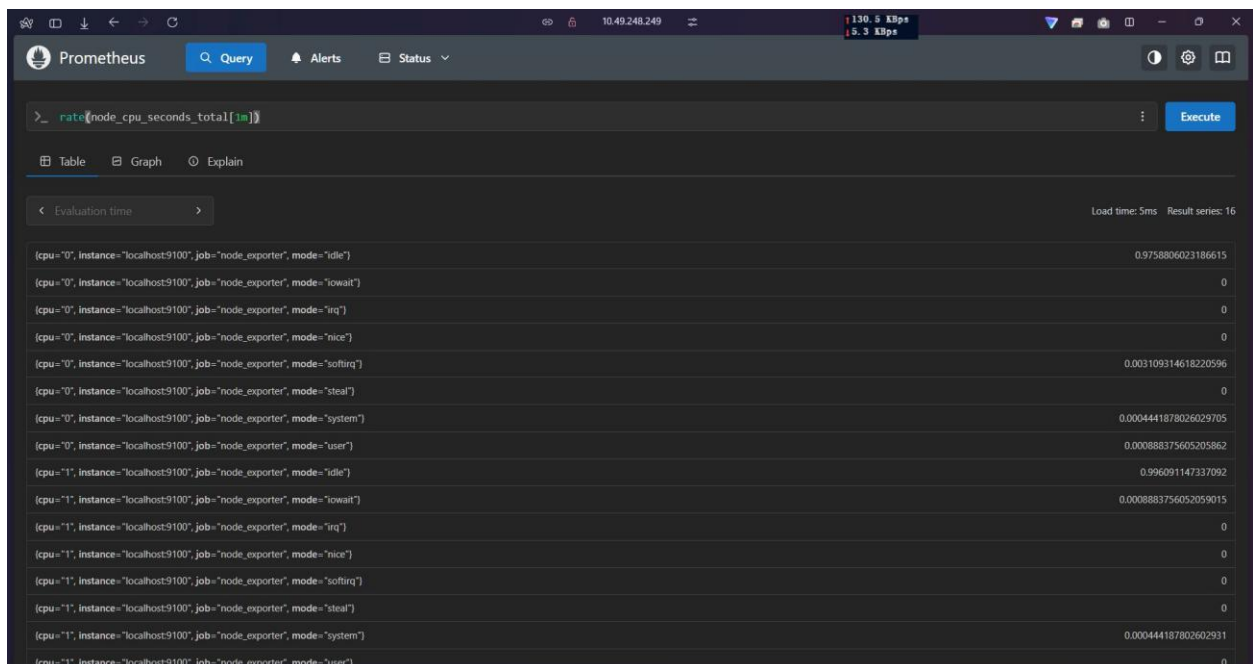
3.2 Vérification des cibles dans Prometheus



Les deux cibles affichent l'état UP dans Prometheus

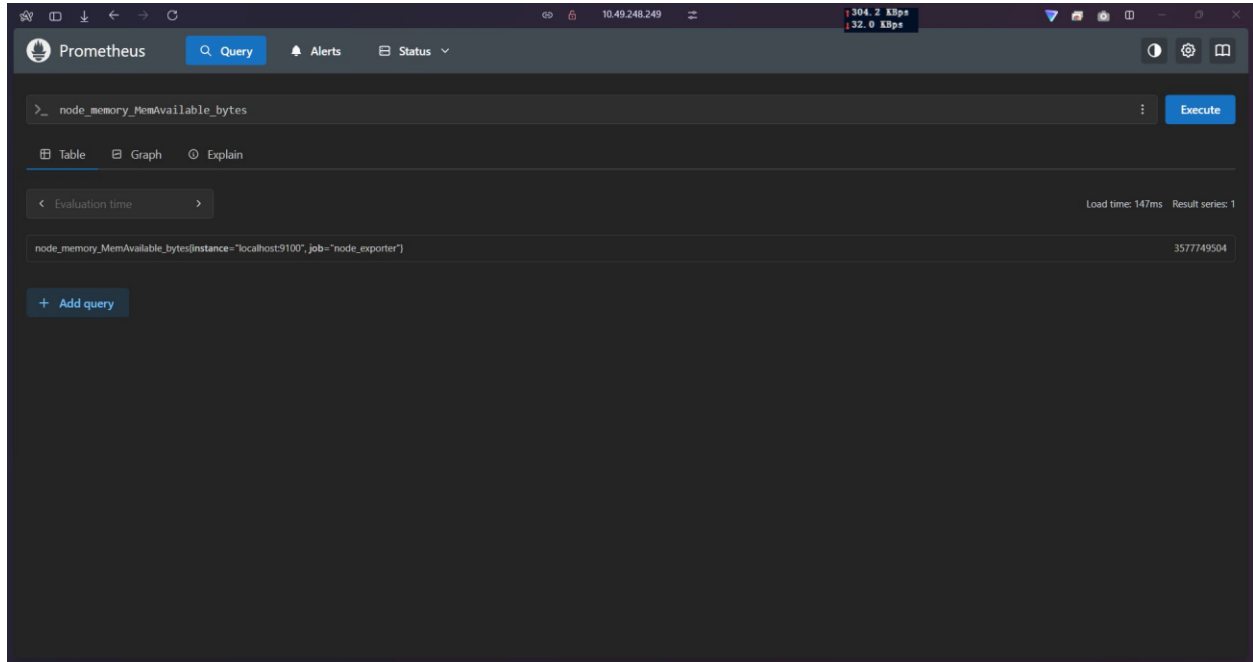
4. Tests des requêtes PromQL

4.1 Métrique CPU



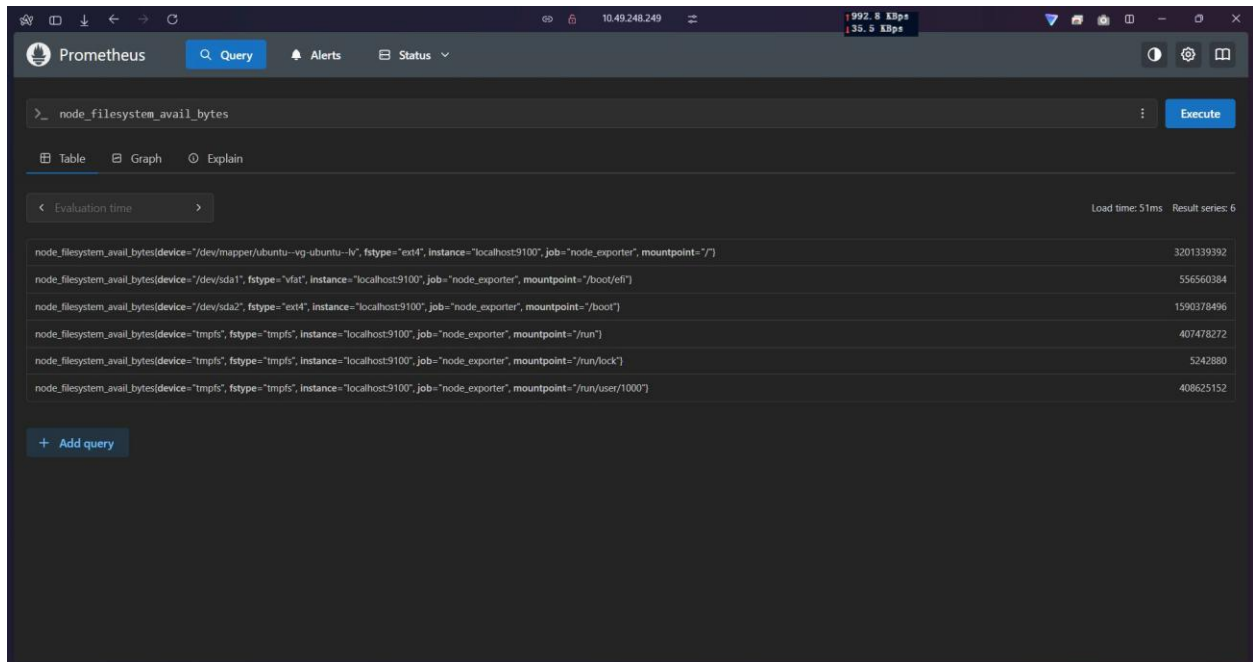
Requête PromQL CPU : résultats par cœur et par mode

4.2 Métrique RAM disponible



Requête PromQL RAM : mémoire disponible en octets

4.3 Métrique espace disque



5. Installation et configuration de Grafana

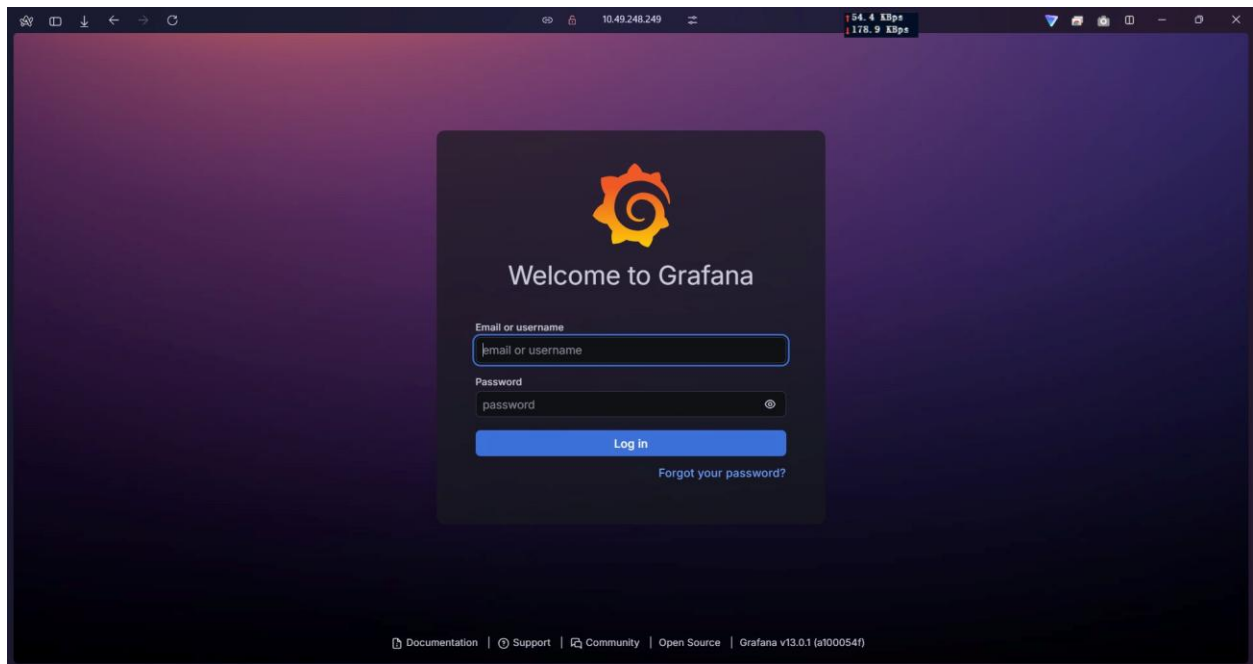
5.1 Installation de Grafana

```
devcloud@webserver: ~$ sudo apt install -y software-properties-common apt-transport-https
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.99.49.4).
software-properties-common passé en « installé manuellement ».
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apt-transport-https
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 970 o dans les archives.
Après cette opération, 36,9 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64
  apt-transport-https all 2.8.3 [3 970 B]
3 970 o réceptionnés en 4s (939 o/s)
Sélection du paquet apt-transport-https précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 88238 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../apt-transport-https_2.8.3_all.deb ...
Dépaquetage de apt-transport-https (2.8.3) ...
Paramétrage de apt-transport-https (2.8.3) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.
```

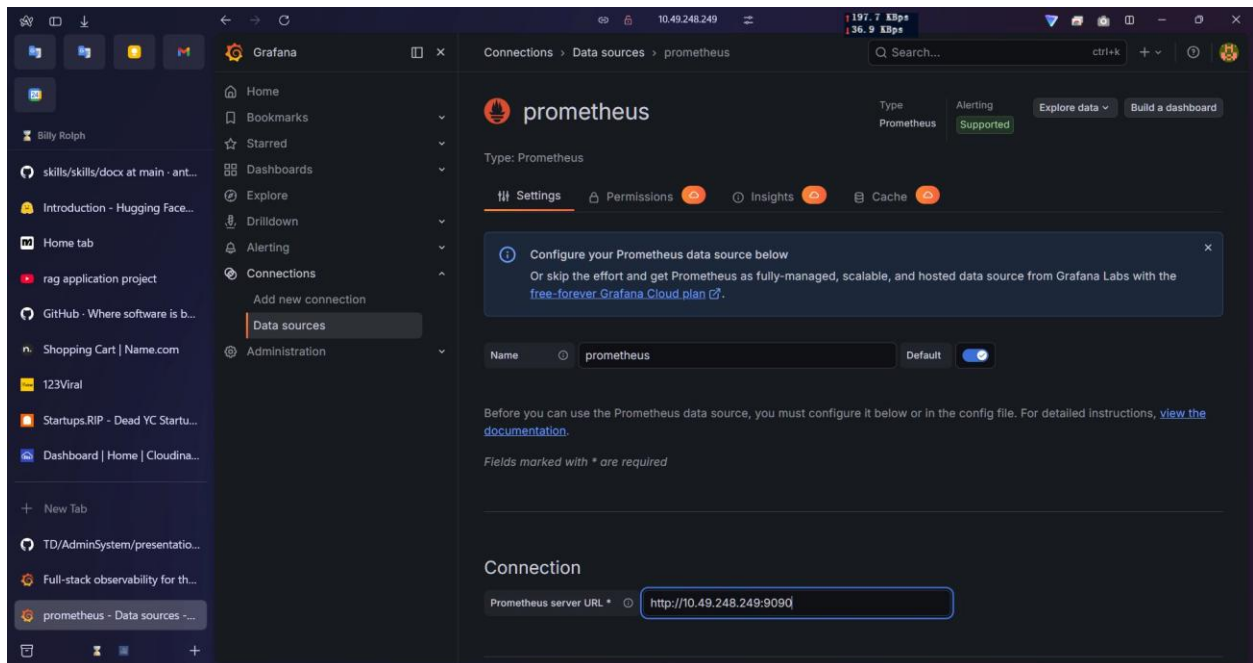
Installation des dépendances pour Grafana

5.2 Accès à l'interface Grafana

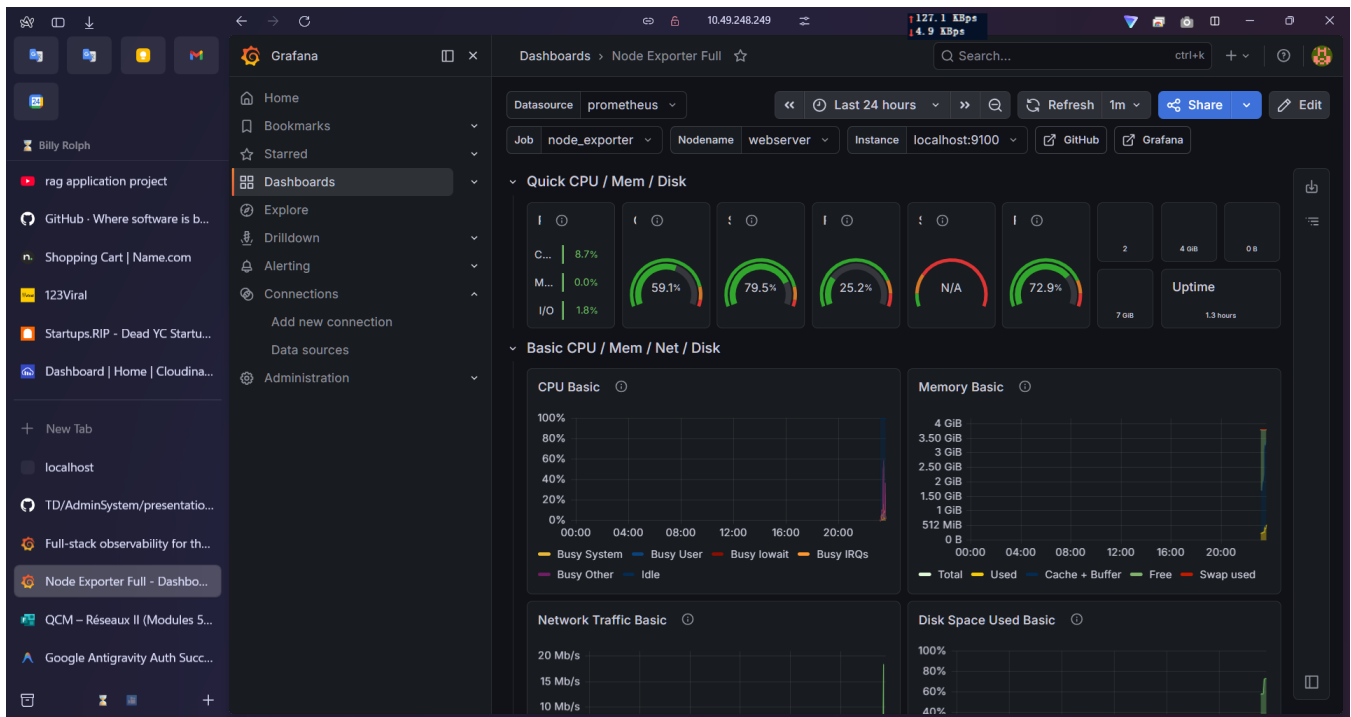


Page de connexion Grafana v13.0.1 sur le port 3000

5.3 Configuration de la source de données Prometheus



Configuration de la datasource Prometheus dans Grafana



6. Réponses aux questions

Question 1 : Pourquoi utiliser Prometheus + Grafana plutôt que Zabbix seul ?

Prometheus et Grafana appliquent le principe de séparation des responsabilités : Prometheus se consacre uniquement à la collecte et au stockage des métriques en séries temporelles, tandis que Grafana se spécialise dans la visualisation. Cette architecture modulaire offre plus de flexibilité que Zabbix qui fait tout dans un seul outil. Prometheus est natif pour les environnements cloud et Kubernetes, son langage de requête PromQL est très puissant, et l'écosystème d'exporters couvre pratiquement tous les services existants. Grafana produit des dashboards nettement plus modernes, interactifs et personnalisables.

Question 2 : Différence entre Node Exporter et App Exporters ?

Node Exporter expose les métriques au niveau du système d'exploitation et du matériel : utilisation CPU, mémoire RAM, espace disque, trafic réseau, charge système. Il tourne directement sur la machine hôte Linux et surveille l'infrastructure. Les App Exporters en revanche sont spécifiques à une application : nginx-exporter expose les requêtes HTTP et connexions de Nginx, mysql-exporter expose les connexions et requêtes de MySQL, redis-exporter surveille Redis, etc. Chaque application a son propre exporter dédié qui connaît les métriques internes de ce service.

Question 3 : Pourquoi Grafana peut afficher des métriques en temps réel ?

Grafana interroge Prometheus à intervalle régulier via son API HTTP REST. Le rafraîchissement automatique est configurable dans le dashboard (par exemple toutes les 5 secondes). Prometheus lui-même scrape les exporters toutes les 15 secondes selon la configuration `scrape_interval`. Grafana ne stocke aucune donnée, il se contente de lire et d'afficher les résultats des requêtes PromQL à la demande. C'est la combinaison du pull régulier de Prometheus et du refresh automatique de Grafana qui crée l'effet temps réel.

Question 4 : Comment ajouter un nouvel hôte à ce monitoring ?

Pour surveiller un nouveau serveur, il faut d'abord installer Node Exporter sur cet hôte en suivant la même procédure (création user, téléchargement, service systemd). Ensuite, sur le serveur Prometheus, on modifie `prometheus.yml` en ajoutant un nouveau job avec l'IP et le port 9100 du nouvel hôte. Après un redémarrage de Prometheus (`sudo systemctl restart prometheus`), le nouvel hôte apparaît automatiquement dans Status > Targets et devient disponible comme source de données dans tous les dashboards Grafana.

Conclusion

Ce TD a permis de déployer une stack de supervision complète et fonctionnelle sur un serveur Ubuntu. Prometheus collecte les métriques système toutes les 15 secondes via Node Exporter, les stocke en séries temporelles, et permet de les interroger avec le langage PromQL.